



2° Cuatrimestre 2026

PROYECTO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA

PROPUESTA INICIAL

Nombre del proyecto: "DAMS"
(Delivery Autonomous Mobile System)

Alumnos:

GUTIERREZ, Aldana

SERVANDO, Franco

VENIERI, Gabriel

Docentes:

Ing. BLANCA, Ezequiel

Ing. SZOMBACH, Juan Ignacio

Ing. LUKASZEWICZ, Cristian

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE
ZAMORA
FACULTAD DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA – FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA

Proyecto DAMS	2
Motivación de la propuesta	2
Descripción de la Solución Propuesta	2
Alcance y Limitaciones del Proyecto	3

Proyecto DAMS

El proyecto DAMS (Delivery Autonomous Mobile System) busca transformar la logística interna de entregas en barrios privados mediante el desarrollo de un Vehículo Terrestre No Tripulado (UGV) autónomo.

Motivación de la propuesta

Actualmente, la logística de entregas en barrios privados y countries mediante repartidores externos genera diversas ineficiencias, costos indirectos y riesgos de seguridad:

- **Demoras operativas en accesos:** El proceso manual de control de identidad, registro y autorización de ingreso en la guardia demanda promedios de hasta 5 minutos por vehículo.
- **Congestión e imprecisiones de tránsito:** Repartidores ajenos al predio transitan desorientados buscando lotes específicos, aumentando el tráfico interno.
- **Infracciones y penalizaciones:** Ocurrencias continuas de exceso de velocidad en vías internas que derivan en sanciones económicas para los residentes.
- **Riesgos de seguridad y convivencia:** Contaminación sonora por motocicletas, riesgo potencial de atropello en calles de uso residencial con niños y la incertidumbre de permitir la libre circulación de personas ajenas a la comunidad.
- **Extensión de los tiempos de entrega acumulada:** El trayecto desde el comercio de origen hasta la puerta del domicilio se extiende significativamente debido al tiempo invertido en la gestión del tramo interno del barrio.

Descripción de la Solución Propuesta

El proyecto consiste en el desarrollo de un **Vehículo Terrestre No Tripulado (UGV)** que opera como nexo autónomo en el acceso del barrio.

- **Metodología de funcionamiento:** El repartidor externo deja el paquete en la guardia sin necesidad de ingresar al barrio. El guardia asigna el pedido a un compartimento del UGV mediante una aplicación móvil (escaneando un código QR). Luego, el vehículo realiza la distribución interna navegando por la calzada de forma autónoma hasta el lote de destino, respetando las normas de tránsito y los límites de velocidad. Finalmente, el propietario retira su paquete escaneando el código QR desde su propio dispositivo móvil.
- **Utilidad e impacto:** Reduce a cero el ingreso de repartidores ajenos al predio, agiliza la entrega de última milla, elimina la contaminación sonora y disminuye sustancialmente el riesgo de infracciones o accidentes dentro de la urbanización.
- **Partes y componentes principales del sistema:**
 1. **Estructura y Mecánica:** Chasis de aluminio (perfilería 2020/3030), tres compartimentos individuales (boxes) con recubrimiento exterior y ruedas neumáticas de alta tracción accionadas por motorreductores DC con encoders para odometría.

2. **Sistema de Bloqueo y Control:** Cerraduras electromagnéticas accionadas por relés, microcontrolador principal ESP32, drivers de potencia BTS7960 y alimentación por batería LiFePO4 de 12V con BMS.
3. **Navegación y Sensores:** Sistema de navegación macro basado en módulo GPS, matriz anticolisión/parada de emergencia mediante sensores ultrasónicos y sistema de corrección fina al arribar al destino mediante visión artificial (cámara e IA para lectura de señalética de lotes).
4. **Software e Interfaz:** Aplicación móvil interactiva para guardia y usuarios con autenticación mediante códigos QR.

Alcance y Limitaciones del Proyecto

Debido a restricciones temporales (con fecha límite de entrega fijada para el 16 de noviembre), presupuestarias y de tiempos de importación/provisión de componentes, el proyecto no se presentará como un producto comercial finalizado al 100%, sino como un **prototipo funcional**

Puntos que Sí se entregarán operativos al 100%:

- **Movimiento básico y control:** Desplazamiento del UGV por control autónomo guiado por GPS y esquivas de obstáculos mediante la matriz ultrasónica en un entorno controlado.
- **Mecanismo de carga:** Apertura y cierre de al menos uno de los tres compartimentos electromagnéticos accionados mediante señal digital desde la App/QR.
- **Demostración de Visión IA:** Reconocimiento exitoso de la señalética de lote y código QR en condiciones de iluminación controlada.

Puntos que NO se presentarán al 100%:

- **Navegación en entorno real:** No se realizarán pruebas en un barrio privado real con tráfico continuo; se utilizará un circuito simulado de pruebas (estacionamiento o predio universitario).
- **Autonomía extendida:** La batería y los sistemas de potencia se probarán para ciclos de demostración de corta duración, omitiendo pruebas de autonomía de jornada completa por razones de costos en celdas de mayor capacidad.
- **Visión IA bajo condiciones extremas:** No se garantizará el reconocimiento visual nocturno o con lluvia severa, acotando el algoritmo a operar en horarios diurnos.